

Presentación

Redes Neuronales Informadas por Física

Especialización en Inteligencia Artificial – B32025

Docentes: Benjamin A. Tourn - Carlos G. Massobrio



Docentes



Benjamin A. Tourn

Doctor en Ingeniería (UNL-CIMEC-CONICET)

Esp. en Inteligencia Artificial (FIUBA)

Ingeniero Mecánico (UTN-FRSF)

Becario postdoctoral (CIT-UNRaf-CONICET)

Profesor Asociado (UNRaf)



Carlos G. Massobrio

Esp. en Inteligencia Artificial (FIUBA – TP Final PINN)

Posgrado en robótica ind. (FIUBA)

Ingeniero mecánico (FIUBA)

Participación en proy. nucleares (CNEA y NASA).

Evaluación de estado y rehabilitación de centrales hidroeléctricas (ENARSA)

Temario resumido (tentativo)

- **Módulo 1:** Introducción, generalidades, repaso DL, optimización, etc.
- **Módulo 2:** PINN para resolver problemas de física matemática
- **Módulo 3:** Implementación básica de problemas directos mediante PINN
- **Módulo 4:** Estrategias para mejorar el desempeño de PINN
- **Módulo 5:** PINN para problemas inversos
- **Módulo 6:** Modelos de operadores neuronales
- **Módulo 7:** Tópicos avanzados de PINN y estado del arte
- **Módulo 8:** Presentación y defensa de trabajos

Objetivos

- **Necesidad de estrategias específicas para problemas científico-tecnológicos**
- **Análisis crítico de las PINN**
- **Desarrollo actual y estado del arte**
- **Metodologías y estrategias de implementación**

Recursos y comunicación

- [Campus FIUBA-Posgrados](#)
- [Repositorio GitHub CEIA-PINN](#)
- **Canales de comunicación:** foros disponibles en el campus
- **Correos de contacto:**
 - Benjamin Tourn: benjamin.tourn@unraf.edu.ar
 - Carlos G. Massobrio: cmassobrio@fi.uba.ar

Desarrollo del curso - Clases

- Exposición de los temas correspondientes a cada módulo
- Análisis y resolución de casos prácticos sencillos como actividad complementaria
- Discusión de casos prácticos en sesiones posteriores para esclarecer conceptos teóricos.

IMPORTANTE: recuerden completar la “encuesta clase a clase”

Desarrollo del curso - Trabajos prácticos

- Los trabajos prácticos se basan en un caso testigo de transferencia de calor (ver aquí).
- Cada semana se deberá entregar un trabajo práctico. En total son 6 actividades que se presentarán de la clase N°2 a la clase N°7 (sujeto a cambios).
- El documento principal del trabajo puede presentarse en formato jupyter notebook.
- El objetivo es contar al final del curso con un trabajo que integre un proceso completo de desarrollo de un modelado mediante PINN.

Condiciones de aprobación

- **Asistencia mínima:** 75% de la cursada (6 clases).
- **Aprobación :**
 - Entrega semanal de un trabajo práctico. Los enunciados se presentan de la clase N°2 a la clase N°7.
 - Criterio de calificación: implementación, resultados, etc.
 - Los alumnos deberán concluir la cursada con la totalidad de actividades corregidas.

¿Dudas o
preguntas?